



ACTIVIDAD 20%

Gestionar conexiones seguras a bases de datos relacionales

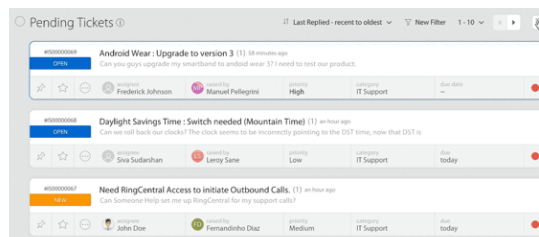
Fecha Tope de Entrega: **09/07/2026**

INSTRUCCIONES:

- Trabajo para ser elaborado de forma individual o en grupo de máximo 3 personas.
- Forma de Entrega: **Elaborar video explicativo y copiar el enlace en SEDUCLA**, mostrando el desarrollo inicial y las mejoras realizadas al proyecto. Quienes puedan llevar una laptop con la solución la defensa pueden hacerla en el laboratorio.
- Luego de seguir los pasos en el instructivo anterior para la instalación del entorno web local con Xampp, procedemos a crear el siguiente proyecto.
- Dividiremos el proyecto en tres partes: la Base de Datos, la Conexión y la Interfaz.
- Implementar el patrón CRUD (Create, Read) básico.
- **10% Proyecto Inicial (BD + db.php + index.php) original.**
- **10% Realizando mejoras (Recomendaciones: En la estructura de la BD, en el diseño podrías usar un framework para mejorarlo, realizando alguna validación en los campos, mostrar mensaje de registro exitoso, etc.)**

ENUNCIADO:

Sistema Centralizado de Gestión de Incidencias (Help Desk)



Descripción General

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web técnica diseñada para optimizar la comunicación entre los usuarios y el equipo de soporte técnico. El sistema permite la creación, registro y seguimiento de tickets de soporte, centralizando todas las solicitudes de asistencia en una única base de datos relacional para evitar la pérdida de información y mejorar los tiempos de respuesta.

Planteamiento del Problema

Actualmente, muchas organizaciones gestionan sus incidencias mediante canales informales (correo electrónico, mensajes directos o llamadas), lo que genera falta de trazabilidad, duplicidad de tareas y dificultad para priorizar los problemas críticos. Se requiere una herramienta que estructure estas solicitudes de forma ordenada y cronológica.

Solución Propuesta

Se propone una plataforma modular basada en arquitectura cliente-servidor que incluya:

- **Interfaz de Usuario:** Un formulario intuitivo para la captura de datos (nombre, asunto y descripción del problema).



- **Gestión de Datos:** Un motor de base de datos que almacene de forma persistente cada ticket con una marca de tiempo y un estado inicial ("Abierto").
- **Visualización en Tiempo Real:** Un panel de control para que el equipo de soporte visualice las incidencias pendientes de forma descendente (de la más reciente a la más antigua).

Stack Tecnológico

Para garantizar la eficiencia y portabilidad del sistema, se han seleccionado las siguientes tecnologías:

- **Backend:** PHP mediante el uso de **PDO (PHP Data Objects)** para asegurar una comunicación robusta.
- **Frontend:** HTML5 y CSS3 con un enfoque de diseño limpio y funcional.
- **Base de Datos:** MariaDB / MySQL.

DESARROLLO:

1. Estructura de la Base de Datos (MariaDB/MySQL)

Primero, necesitas crear una tabla en tu base de datos para almacenar los tickets. Puedes ejecutar este comando SQL en tu gestor de base de datos (phpMyAdmin o el terminal):

```
CREATE TABLE tickets (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  usuario VARCHAR(100) NOT NULL,  
  asunto VARCHAR(255) NOT NULL,  
  mensaje TEXT NOT NULL,  
  estatus VARCHAR(20) DEFAULT 'Abierto',  
  fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

2. Archivo de Conexión (db.php)

Este archivo se encargará de abrir la comunicación con el manejador de base de datos usando la extensión PDO, que es la forma más segura de hacerlo.

```
<?php  
$host = "localhost";  
$dbname = "nombre_tu_bd";  
$user = "root"; // Usuario por defecto en MariaDB  
$password = ""; // Contraseña (en XAMPP suele estar vacío)  
  
try {  
  // Cambiamos 'pgsql' por 'mysql' (MariaDB usa el driver de MySQL)  
  $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", $user,  
    $password);  
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);  
} catch (PDOException $e) {  
  die("Error de conexión: ". $e->getMessage());  
}  
?>
```



3. Sistema de Tickets (index.php)

Aquí combinamos el formulario para crear tickets y la lista para visualizarlos.

```
<?php
require 'db.php';

// 1. Lógica para guardar un ticket
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $usuario = $_POST['usuario'];
    $asunto = $_POST['asunto'];
    $mensaje = $_POST['mensaje'];
    $sql = "INSERT INTO tickets (usuario, asunto, mensaje) VALUES (?, ?, ?)";
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute([$usuario, $asunto, $mensaje]);
    header("Location: index.php"); // Recargar página para ver cambios
    exit;
}

// 2. Obtener los tickets guardados
$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM tickets ORDER BY fecha_creacion DESC");
$tickets = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Soporte MariaDB</title>
    <style>
        body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; max-width: 800px; margin: auto; padding: 20px;
background-color: #f9f9f9; }
        .ticket-card { background: white; border-left: 5px solid #007bff; padding: 15px; margin-bottom: 15px; border-radius:
4px; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1); }
        form { background: #fff; padding: 20px; border-radius: 8px; border: 1px solid #ddd; }
        input, textarea { width: 100%; padding: 10px; margin: 10px 0; border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; box-sizing:
border-box; }
        button { background: #007bff; color: white; border: none; padding: 10px 20px; border-radius: 4px; cursor: pointer; }
        button:hover { background: #0056b3; }
        .status { float: right; font-weight: bold; color: #28a745; text-transform: uppercase; font-size: 0.8em; }
    </style>
</head>
<body>

    <h2>📧 Crear Nuevo Ticket de Soporte</h2>
    <form method="POST">
        <input type="text" name="usuario" placeholder="Tu nombre o correo" required>
        <input type="text" name="asunto" placeholder="Asunto del problema" required>
        <textarea name="mensaje" rows="4" placeholder="Describe detalladamente tu situación" required></textarea>
        <button type="submit">Enviar Soporte</button>
    </form>

    <hr>

    <h2>Tickets Registrados</h2>
    <?php if (empty($tickets)): ?>
        <p>No hay tickets registrados actualmente.</p>
    <?php endif; ?>

    <?php foreach ($tickets as $t): ?>
        <div class="ticket-card">
            <span class="status"><?php echo $t['estatus']; ?></span>
            <strong><?php echo htmlspecialchars($t['asunto']); ?></strong>
            <p style="color: #666; font-size: 0.9em;">Enviado por: <?php echo htmlspecialchars($t['usuario']); ?></p>
            <p><?php echo nl2br(htmlspecialchars($t['mensaje'])); ?></p>
            <small style="color: #999;"><?php echo $t['fecha_creacion']; ?></small>
        </div>
    <?php endforeach; ?>
</body>
</html>
```